

板塊構造學說：從全球地震帶到板塊邊界

學習目標

完成本教材後，你應能：

1. 說明全球地震、火山與造山活動的分布如何支持板塊構造學說。
2. 比較張裂型、聚合型與錯動型板塊邊界的相對運動、受力、斷層、地震與地形。
3. 根據震源深度、岩石類型與地質特徵，推論未知地區的板塊邊界類型。
4. 解釋海洋地殼不斷生成，但平均年齡仍遠低於大陸地殼的原因。
5. 分辨「觀察到的地質證據」與「由證據支持的科學推論」。

一、從海底擴張到板塊構造

20 世紀中期，科學家為監測核爆而建立世界地震觀測網（WWSSN）。大量地震資料累積後，一個重要規律逐漸浮現：地震並非平均散布於地球表面，而是集中成數條狹長、近乎連續的地震帶，其中最明顯的包括環太平洋地震帶、歐亞地震帶與中洋脊地震帶。

這些地震帶與全球火山帶大致重合，也常沿著中洋脊、海溝、島弧及大型山脈分布。這項空間上的一致性暗示：地震、火山與造山活動並不是彼此獨立的事件，而可能由同一套地球內部作用所控制。

海底擴張學說指出，地函中的物質在減壓後上升，玄武岩質岩漿由中洋脊頂部的裂谷湧出，冷卻後形成新的海洋地殼；新地殼持續生成，便把較早形成的海洋地殼推向中洋脊兩側。然而，海底擴張主要說明海洋地殼如何生成與移動，若要同時解釋地殼如何消失、山脈如何形成，以及全球地震與火山為何集中於特定帶狀區域，就需要更完整的理論。

二、板塊是什麼？

板塊構造學說認為，地球外層並非完整的一整片，而是由多個板塊拼合而成。板塊的主體是堅硬的岩石圈，岩石圈包含地殼與最上部地函；板塊則浮載並移動於較具可塑性的軟流圈之上。

板塊內部通常相對穩定，顯著變形大多集中在板塊交界處。相鄰板塊的相對運動大致可以分為三類：

- **彼此遠離：張裂型邊界**
- **彼此靠近：聚合型邊界**
- **水平方向錯開：錯動型邊界**

板塊邊界不是地圖上沒有寬度的理想線條，而常是一段具有斷層、岩漿活動與地殼變形的帶狀區域。地震是岩石受力、累積彈性應變後突然破裂或滑動的結果，所以不同邊界的相對運動會形成不同斷層與地震特徵。

核心觀念：判讀板塊邊界時，不能只看單一現象。必須把「相對運動—應力—斷層—震源深度—岩漿—地形」連成完整因果鏈。

三、張裂型板塊邊界：新地殼誕生之處

張裂型邊界出現在兩板塊彼此遠離之處。地函物質上升時，因上方壓力降低而發生減壓熔融，形成以玄武岩質為主的岩漿。岩漿沿裂隙上升並冷卻，形成新的海洋地殼。因此，張裂型邊界也稱為**建設性板塊邊界**。

1. 受力、斷層與地震

板塊向兩側分離，使岩石圈承受張力，常形成正斷層。岩石主要在接近地表的脆性範圍內破裂，所以震源以淺源地震為主。張裂邊界雖可能有大量地震，但通常缺乏像隱沒帶那樣向深處延伸的地震帶。

2. 海洋中的張裂：中洋脊

位於海洋中的張裂型邊界會形成中洋脊。中洋脊中央常有裂谷，玄武岩漿在此形成新海洋地殼。若測量海洋地殼年齡，最年輕的地殼應位於中洋脊附近，離中洋脊越遠，地殼通常越老；同一條中洋脊兩側則可呈現大致對稱的年齡與磁性條帶。

3. 大陸中的張裂：大陸裂谷

張裂也可能先發生在大陸內部。例如東非裂谷所在區域，大陸岩石圈受到張力而變薄、下陷，形成狹長裂谷。若張裂持續，岩漿活動與地殼分離可能使裂谷擴大，海水進入後形成狹長海域，最終發展為具有新海洋地殼的海洋盆地。

這表示「大陸裂谷—狹長海域—成熟海洋」可以是同一演化序列中的不同階段，而不是三種毫無關係的地形。

4. 可用來判讀的證據

若某地區同時具有下列特徵，通常支持張裂型邊界的判斷：

- 兩側板塊互相遠離。
- 以張力與正斷層為主。
- 地震多為淺源地震。
- 有玄武岩質岩漿或新生海洋地殼。
- 地形可能為中洋脊或大陸裂谷。

四、聚合型板塊邊界：隱沒、碰撞與造山

聚合型邊界出現在兩板塊彼此靠近之處，主要受壓力作用，常形成逆斷層或褶皺。兩板塊相遇後的結果取決於板塊密度、組成與浮力，其中最重要的兩種結果是**隱沒**與**大陸碰撞**。

1. 隱沒作用與海溝

當密度較大的板塊彎曲並沉入另一板塊下方時，便發生隱沒。板塊向下彎曲的位置常形成深長海溝。隱沒板塊與上覆板塊之間會累積強烈應力，可能產生規模很大的地震；隨板塊向地函傾斜下沉，震源可由海溝附近的淺源一路排列到數百公里深，最深約可達 670 公里附近。

隱沒板塊把水等揮發性物質帶入深部，會促使上方地函物質熔融並產生岩漿。岩漿上升後，可在海洋地殼上形成島弧，也可在大陸邊緣形成火山弧。因此，海溝、由淺至深排列的地震帶，以及與海溝大致平行的火山弧，是辨認隱沒帶的重要組合。

2. 海洋—海洋與海洋—大陸聚合

- **海洋板塊與海洋板塊聚合：**通常較老、較冷、密度較大的海洋板塊隱沒，可能形成海溝與火山島弧。
- **海洋板塊與大陸板塊聚合：**海洋板塊通常較容易隱沒，大陸邊緣受到擠壓並出現火山山脈；深部岩石也可能在高溫、高壓下形成變質岩。

3. 大陸—大陸碰撞

若兩個密度較接近、浮力較大的大陸板塊相撞，兩者都不容易大幅隱沒。地殼會被擠壓、縮短並增厚，形成大型褶皺山脈，例如喜馬拉雅山。這類地區可有強烈地震與廣泛變質作用，但不一定具有典型隱沒型火山弧。

五、錯動型板塊邊界：地殼的水平錯移

錯動型邊界位於兩板塊沿水平方向相對滑動之處，主要承受剪力，常形成轉形斷層與平移斷層型地震。因為板塊並未在邊界上持續分離或靠近，所以岩石圈整體上既不新生，也不消失，常稱為**保守性板塊邊界**。

錯動邊界通常以淺源地震為主，且缺乏由隱沒作用造成的火山弧。美國加州聖安德魯斯斷層是著名實例。海底的轉形斷層則常把中洋脊分割並錯開；必須注意，真正發生相反方向相對滑動、屬於板塊邊界的部分，主要是兩段中洋脊之間的轉形斷層。延伸到中洋脊外側的裂痕稱為破裂帶，兩側板塊可能朝相同方向移動，只保留錯移地形，不一定仍是活動中的板塊邊界。

六、三種板塊邊界的整合比較

判讀項目	張裂型邊界	聚合型邊界	錯動型邊界
板塊相對運動	彼此遠離	彼此靠近、隱沒或碰撞	水平錯開
主要應力	張力	壓力	剪力
常見斷層	正斷層	逆斷層、褶皺構造	平移 / 轉形斷層
震源深度	以淺源為主	可有淺、中、深源；碰撞型不一定有深源帶	以淺源為主
主要岩石 / 岩漿	常形成玄武岩質新地殼	可見安山岩質火山活動與變質岩	通常不直接形成新岩漿岩
岩石圈收支	新生	隱沒時消失；碰撞時增厚變形	大致不增不減
代表地形	中洋脊、大陸裂谷	海溝、島弧、火山山脈、褶皺山脈	線狀斷層谷、錯移地形
例子	中洋脊、東非裂谷、冰島	馬里亞納海溝、安地斯山脈、喜馬拉雅山	聖安德魯斯斷層

判讀時的三個提醒

1. **有地震不等於一定是聚合邊界**。三類邊界都會發生地震，關鍵在震源深度分布、斷層型態與伴隨地形。
2. **有山脈不等於一定有火山**。隱沒可形成火山弧，大陸碰撞則可形成巨大褶皺山脈而缺乏典型火山弧。
3. **同一種地形可能只是演化中的一個階段**。大陸裂谷若持續張裂，可能逐步演變成新的海洋盆地。

七、板塊循環如何統整全球地質活動？

地球表面的面積並不會因中洋脊持續製造海洋地殼而無限增加，因為老的海洋岩石圈會在聚合邊界隱沒回地函。海洋地殼一面在張裂邊界生成，一面在隱沒帶被回收，形成長時間尺度的物質循環。

這也能解釋為什麼現存海洋地殼多不超過約 2 億年，而部分大陸岩石可保存數十億年：海洋岩石圈冷卻後密度增加，較容易隱沒回地函；大陸地殼平均密度較小、浮力較大，較不容易整體隱沒，因此能保存更久。海洋地殼較年輕，不表示海洋直到最近才出現，而是較古老的海洋地殼多已被回收。

由此可見，板塊構造學說不只替地表分類。它建立了一套因果架構，把中洋脊的新地殼生成、海溝的隱沒回收、轉形斷層的錯移，以及地震、火山、岩漿活動、變質作用與造山運動統整為一個可被觀察證據檢驗的系統。

挑戰練習：板塊邊界的證據推理

第 1 題 | 多重選擇（KC1・中高難度）

某研究團隊將全球地震震央、活火山與主要地形疊合在同一張地圖上。下列哪些觀察最能支持「地質活動與板塊邊界有關」？應選三項。

- A. 地震震央在所有大陸內部平均分布
B. 中洋脊沿線存在狹長淺源地震帶
C. 海溝附近同時出現地震帶與火山弧
D. 多數火山與地震帶在空間上大致重合
E. 所有深源地震都位於中洋脊正下方

第 2 題 | 證據鏈排序（KC1、KC5・高難度）

請把下列敘述排成由「觀察」到「理論解釋」最合理的順序：

- 甲、地震與火山不是隨機分布，而受板塊交界的相對運動控制。
乙、世界地震觀測網累積大量震央資料。
丙、震央集中成環太平洋、歐亞與中洋脊等帶狀分布。
丁、地震帶與火山帶、中洋脊及海溝的位置高度相關。

第 3 題 | 資料判讀題組（KC2・高難度）

一艘研究船橫越未知中洋脊，測得五個位置的海洋地殼年齡：

測站	P	Q	R	S	T
地殼年齡（百萬元）	42	18	1	20	45

根據資料選出唯一正確的敘述：

- A. P 為中洋脊軸；地殼由 P 向兩側移動，因此距離 P 越遠越年輕
B. R 為中洋脊軸；新地殼在 R 附近形成，並隨板塊張裂向兩側移動
C. R 為海溝；老地殼在 R 隱沒，因此兩側地殼年齡向外增加
D. T 為中洋脊軸；地殼年齡分布顯示兩板塊正在聚合

第 4 題 | 演化推論（KC2・高難度）

某大陸內部出現狹長谷地、正斷層群、淺源地震與玄武岩質火山活動。若此作用持續數千萬年，下列哪一個演化順序最合理？

A. 大陸裂谷 → 狹長海域 → 形成新海洋地殼的成熟海洋
B. 大陸裂谷 → 大陸碰撞 → 火山島弧
C. 海溝 → 狹長海域 → 褶皺山脈
D. 轉形斷層 → 隱沒帶 → 中洋脊

第 5 題 | 隱沒方向判讀 (KC3、KC5 · 高難度)

某海域由西向東依序可見海溝、淺源地震、中源地震、深源地震與火山島弧。下列哪一項判讀正確？

A. 板塊向西隱沒；火山島弧位於海溝西側；震源沿上升板塊加深
B. 板塊向東隱沒；火山島弧位於海溝東側；震源沿傾斜下沉板塊加深
C. 板塊向東張裂；火山島弧位於海溝西側；震源沿中洋脊加深
D. 兩板塊水平錯動；火山島弧位於海溝東側；震源因轉形斷層而加深

第 6 題 | 迷思辨析 (KC3 · 高難度)

同學主張：「只要兩板塊聚合，就一定會形成海溝、深源地震和安山岩火山。」下列哪些敘述可以正確反駁？
應選兩項。

A. 大陸—大陸碰撞主要造成地殼縮短、增厚與褶皺造山，不一定形成典型火山弧
B. 所有聚合邊界其實都是錯動型邊界，因此不會產生火山
C. 海溝與由淺至深的地震帶較能代表海洋板塊隱沒，不適用於所有聚合情境
D. 大陸板塊密度較大，必定比海洋板塊更容易隱沒
E. 聚合邊界只會產生淺源地震，不可能產生深源地震

第 7 題 | 找出矛盾證據 (KC4、KC5 · 高難度)

地質學家初步判斷某地為錯動型板塊邊界。下列哪一項新證據最足以推翻此判斷？

A. 大量淺源地震沿直線分布
B. 地表河道出現水平錯移
C. 具有以平移斷層為主的斷層帶
D. 震源由海溝向陸側逐漸加深，並伴隨平行火山弧

第 8 題 | 岩石圈收支 (KC2、KC3、KC4 · 高難度)

假設某段中洋脊每年生成的海洋岩石圈面積，長期大於該區附近隱沒帶回收的面積；但全球地表面積近似不變。下列哪些推論合理？**應選兩項。**

A. 全球其他隱沒帶可能回收更多岩石圈，使全球收支接近平衡
B. 只要局部生成量較大，地球半徑就必定逐年快速增加
C. 某處生成的海洋岩石圈不一定在距離最近的海溝被回收
D. 中洋脊生成的物質會立刻在同一地點向下沉入地函
E. 全球所有中洋脊的擴張速率與所有隱沒帶的回收速率必須各自完全相同

第 9 題 | 年齡悖論 (KC3、KC5 · 高難度)

有人說：「海洋地殼最老不到約 2 億年，所以海洋一定是在 2 億年前才首次形成。」下列哪一項評估最合理？

- A. 正確；地殼年齡可直接代表地球上海洋首次出現的時間
B. 正確；中洋脊只會搬運舊地殼，不會形成新地殼
C. 錯誤；中洋脊持續生成新地殼，老海洋地殼又在隱沒帶被回收，現存地殼年齡不等於海洋首次形成時間
D. 錯誤；所有海洋地殼都與大陸地殼同齡，只是測量方法不同

第 10 題 | 綜合鑑定 (KC2–KC5 · 最高難度)

甲、乙、丙三區的觀測如下：

區域	主要觀測
甲	淺源地震、正斷層、玄武岩、新生地殼
乙	海溝、由淺至深的地震帶、火山弧、逆斷層
丙	線狀淺源地震、水平錯移、缺乏火山弧、無明顯新生或消失地殼

10-1 邊界與應力配對

下列哪一組配對完全正確？

- A. 甲：聚成型 / 壓力；乙：張裂型 / 張力；丙：錯動型 / 剪力
B. 甲：張裂型 / 張力；乙：聚成型 / 壓力；丙：錯動型 / 剪力
C. 甲：錯動型 / 剪力；乙：聚成型 / 張力；丙：張裂型 / 壓力
D. 甲：張裂型 / 剪力；乙：錯動型 / 壓力；丙：聚成型 / 張力

10-2 轉形斷層判讀

若丙位於海底並連接兩段錯開的中洋脊，下列哪一項正確？

- A. 整條裂痕各處的兩側都朝相反方向移動，所以全線都是活動邊界
B. 兩段中洋脊之間的兩側具有相反的相對運動；脊外破裂帶兩側多朝近似相同方向移動
C. 兩段中洋脊之間會生成大量安山岩，脊外則形成深源地震
D. 脊外破裂帶才是活動邊界，兩段中洋脊之間沒有相對運動